

Chi tiết toàn bộ hàm, class và kiểu dữ liệu export từ @lichta/core.

LichTa @lichta Giới thiệu Frameworks ▾ Tích hợp ▾ Tài Liệu **API** Liên hệ



Class tĩnh (static) chứa 2 hàm chuyển đổi chính giữa Dương Lịch và Âm Lịch. Cả 2 đều dùng thuật toán Hồ Ngọc Đức, hỗ trợ năm trong khoảng **1800–2199** .

LichTa.toLunar(day, month, year, timeZone?)

Chuyển đổi ngày Dương Lịch sang Âm Lịch.

day (*number*): Ngày dương lịch (1–31).

month (*number*): Tháng dương lịch (1–12).

year (*number*): Năm dương lịch (1800–2199).

timeZone (*number, tùy chọn, mặc định: 7*): Múi giờ GMT.

Trả về: **LunarDate** .

Throws: **RangeError** nếu **year** , **month** hoặc **day** ngoài phạm vi hợp lệ.



```
LichTa.toLunar(10, 2, 2024);
// -> { day: 1, month: 1, year: 2024, isLeap: false, jd: 2460351,
// dayCanChi: 'Giáp Thìn', monthCanChi: 'Bính Dần', yearCanChi: 'Giáp
// Thìn' }
```

LichTa.toSolar(lunarDay, lunarMonth, lunarYear, isLeap?, timeZone?)

Chuyển đổi ngày Âm Lịch sang Dương Lịch.

lunarDay (*number*): Ngày âm lịch (1–30).

lunarMonth (*number*): Tháng âm lịch (1–12).

lunarYear (*number*): Năm âm lịch (1800–2199).

isLeap (*boolean, tùy chọn, mặc định: false*): Có phải tháng nhuận không — **bắt buộc truyền đúng** nếu năm đó có tháng nhuận và bạn muốn lấy ngày của tháng nhuận thay vì tháng thường cùng số.

timeZone (*number, tùy chọn, mặc định: 7*): Múi giờ GMT.

Trả về: **SolarDate** .

Throws: **RangeError** nếu **lunarYear** ngoài phạm vi hợp lệ, hoặc nếu **isLeap: true** nhưng **lunarMonth** không phải là tháng nhuận thực sự của **lunarYear** đó.



```
LichTa.toSolar(1, 1, 2024, false);
// -> { day: 10, month: 2, year: 2024 }

// Năm 2020 có nhuận tháng 4 – phân biệt tháng 4 thường và tháng 4
// nhuận:
LichTa.toSolar(1, 4, 2020, false); // -> 23/4/2020
LichTa.toSolar(1, 4, 2020, true); // -> 23/5/2020 (tháng nhuận)
```

Julian Day Number

2 hàm cấp thấp dùng để quy đổi qua lại giữa ngày Dương lịch và Julian Day Number (JDN) — hệ đếm ngày liên tục dùng trong thiên văn học, là nền tảng cho mọi phép tính của thư viện.

jdFromDate(day, month, year)

Chuyển ngày Dương lịch (Gregorian) sang Julian Day Number.

`day` (*number*): Ngày (1–31).

`month` (*number*): Tháng (1–12).

`year` (*number*): Năm.

Trả về: `number` — Julian Day Number.

jdToDate(jd)

Chuyển Julian Day Number ngược lại ngày Dương lịch.

`jd` (*number*): Julian Day Number.

Trả về: [`day`, `month`, `year`] — tuple 3 số.

Can Chi & Phong Thủy

Các hàm tính Thiên Can – Địa Chi, Ngũ Hành (Mệnh), và Giờ Hoàng Đạo.

getYearDetails(year)

Lấy Can, Chi và Mệnh (Ngũ Hành) của một năm — áp dụng cho cả năm dương lịch lẫn năm âm lịch (công thức Can Chi năm không phụ thuộc lịch nào).

`year` (*number*): Năm cần tính (dương lịch hoặc âm lịch).

Trả về: `YearDetails` — { `can`: `string`, `chi`: `string`, `menh`: `string`, `menhIndex`: `number`, `fullString`: `string` }

```
getYearDetails(2024);  
// -> { can: 'Giáp', chi: 'Thìn', menh: 'Hỏa', menhIndex: 3,  
fullString: 'Giáp Thìn - Mệnh Hỏa' }
```



Nhận mọi số năm nguyên (kể cả 0 hoặc âm) — chu kỳ Can Chi 60 năm lặp lại vô hạn, không giới hạn phạm vi 1800–2199 như `toLunar` / `toSolar` .

getDayCanChi(jd, locale?)

Tính Can Chi của một ngày, dựa trên Julian Day Number của ngày đó (lấy từ trường `jd` trong kết quả `toLunar()`).

`jd` (*number*): Julian Day Number của ngày.

`locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi'*): Ngôn ngữ hiển thị tên Can/Chi.

Trả về: `string` — ví dụ "Giáp Tý" .

getMonthCanChi(lunarMonth, lunarYear, locale?)

Tính Can Chi của một tháng âm lịch, theo quy tắc Ngũ Hổ Động (Can tháng phụ thuộc Can năm).

`lunarMonth` (*number*): Tháng âm lịch (1–12).

`lunarYear` (*number*): Năm âm lịch.

`locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi'*): Ngôn ngữ hiển thị tên Can/Chi.

Trả về: `string` — ví dụ `"Bính Dần"` .

`getHourCanChi(hour, dayJd, locale?)`

Tính Can Chi của một giờ trong ngày (12 canh giờ, mỗi canh 2 tiếng, Tý bắt đầu từ 23h), theo quy tắc Ngũ Thử Độn (Can giờ phụ thuộc Can ngày).

`hour` (*number*): Giờ trong ngày (0–23).

`dayJd` (*number*): Julian Day Number của ngày.

`locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi'*): Ngôn ngữ hiển thị tên Can/Chi.

Trả về: `string` — ví dụ `"Canh Thìn"` .

`getAuspiciousHours(dayJd, locale?)`

Lấy danh sách 6 giờ Hoàng Đạo (giờ tốt) trong ngày, dựa trên Địa Chi của ngày đó.

`dayJd` (*number*): Julian Day Number của ngày.

`locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi'*): Ngôn ngữ hiển thị tên Địa Chi.

Trả về: `string[]` — mảng 6 tên Địa Chi, ví dụ `['Tý', 'Sửu', 'Mão', 'Ngọ', 'Mùi', 'Dậu']` .

`getAuspiciousHourIndices(dayJd)`

Giống `getAuspiciousHours()` nhưng trả về index Địa Chi (0–11, 0 = Tý) thay vì tên đã dịch — dùng khi bạn muốn tự map sang UI/locale riêng thay vì nhận chuỗi có sẵn.

`dayJd` (*number*): Julian Day Number của ngày.

Trả về: `number[]` — mảng 6 index Địa Chi, ví dụ `[0, 3, 4, 6, 9, 10]` .

getInauspiciousHours(dayJd, locale?)

Lấy danh sách 6 giờ Hắc Đạo (giờ xấu) trong ngày — phần bù của `getAuspiciousHours()` trong 12 canh giờ (6 tốt + 6 xấu = đủ 12).

`dayJd` (*number*): Julian Day Number của ngày.

`locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi'*): Ngôn ngữ hiển thị tên Địa Chi.

Trả về: `string[]` — mảng 6 tên Địa Chi, ví dụ `['Sửu', 'Dần', 'Tỵ', 'Mùi', 'Thân', 'Hợi']`.

getInauspiciousHourIndices(dayJd)

Giống `getInauspiciousHours()` nhưng trả về index Địa Chi thay vì tên.

`dayJd` (*number*): Julian Day Number của ngày.

Trả về: `number[]` — mảng 6 index Địa Chi tăng dần, ví dụ `[1, 2, 5, 7, 8, 11]`.

getAuspiciousDays(jd, timeZone?, locale?)

Lấy danh sách 6 Ngày Hoàng Đạo (ngày tốt) trong tháng theo Tháng Kiến.

`jd` (*number*): Julian Day Number của ngày cần tra.

`timeZone` (*number, tùy chọn, mặc định: 7*): Múi giờ.

`locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi'*): Ngôn ngữ hiển thị.

Trả về: `string[]`.

getAuspiciousDayIndices(jd, timeZone?)

Giống `getAuspiciousDays()` nhưng trả về index Địa Chi.

`jd` (*number*): Julian Day Number của ngày cần tra.

`timeZone` (*number, tùy chọn, mặc định: 7*): Múi giờ.

Trả về: `number[]` .

`isAuspiciousDay(jd, timeZone?)`

Kiểm tra một ngày có phải là Ngày Hoàng Đạo không.

`jd` (*number*): Julian Day Number của ngày.

`timeZone` (*number, tùy chọn, mặc định: 7*): Múi giờ.

Trả về: `boolean` .

`isInauspiciousDay(jd, timeZone?)`

Kiểm tra một ngày có phải là Ngày Hắc Đạo không.

`jd` (*number*): Julian Day Number của ngày.

`timeZone` (*number, tùy chọn, mặc định: 7*): Múi giờ.

Trả về: `boolean` .

Ngũ Hành (Nạp Âm & Tương Sinh Tương Khắc)

Mệnh (Ngũ Hành Nạp Âm) cho Ngày/Tháng/Giờ — dùng chung bảng tra cứu Nạp Âm 60 Hoa Giáp với `getYearDetails()` . Bảng Nạp Âm không có công thức đóng (closed-form), là bảng tra cứu chuẩn theo quy ước truyền thống (30 nhóm, mỗi nhóm 2 tổ hợp Can Chi liên kế trong chu kỳ 60 dùng chung 1 hành).

`getElementName(index, locale?)`

Tra tên Ngũ Hành theo index thuần túy, không cần tính toán Can Chi.

`index` (*number*): Index Ngũ Hành (0–4: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ).

`locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi'*): Ngôn ngữ hiển thị.

Trả về: `string`.

```
getElementName(3); // 'Hỏa'
getElementName(3, 'en'); // 'Fire'
```



`getDayElementIndex(jd)` / `getDayElement(jd, locale?)`

Tính Mệnh (Ngũ Hành Nạp Âm) của ngày. Chỉ số Can/Chi tính giống hệt

`getDayCanChi()`.

`jd` (*number*): Julian Day Number của ngày.

`locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi', chỉ áp dụng cho `getDayElement`*)

Trả về: `getDayElementIndex` → `number` (0–4); `getDayElement` → `string`.

```
const lunar = LichTa.toLunar(10, 2, 2024); // Giáp Thìn
getDayElementIndex(lunar.jd); // 3
getDayElement(lunar.jd); // 'Hỏa' (Giáp Thìn/Ất Tỵ = Phú Đăng Hỏa)
```



`getMonthElementIndex(lunarMonth, lunarYear)` / `getMonthElement(lunarMonth, lunarYear, locale?)`

Tính Mệnh (Ngũ Hành Nạp Âm) của tháng âm lịch. Chỉ số Can/Chi tính giống hệt

`getMonthCanChi()`.

`lunarMonth` (*number*): Tháng âm lịch (1–12).

`lunarYear` (*number*): Năm âm lịch.

`locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi', chỉ áp dụng cho `getMonthElement`*)

Trả về: `getMonthElementIndex` → `number` (0–4); `getMonthElement` → `string`.

```
getMonthElement(1, 2024); // 'Hỏa' (Bính Dần/Đinh Mão = Lư Trung Hỏa) 
```

getHourElementIndex(hour, dayJd) / getHourElement(hour, dayJd, locale?)

Tính Mệnh (Ngũ Hành Nạp Âm) của giờ. Chỉ số Can/Chi tính giống hệt

`getHourCanChi()` .

`hour` (*number*): Giờ trong ngày (0–23).

`dayJd` (*number*): Julian Day Number của ngày.

`locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi', chỉ áp dụng cho `getHourElement`*)

Trả về: `getHourElementIndex` → `number` (0–4); `getHourElement` → `string` .

```
getHourElement(8, lunar.jd); // 'Mộc' (giờ Mậu Thìn/Kỷ Ty = Đại Lâm Mộc) 
```

getElementRelationIndex(fromIndex, toIndex) / getElementRelation(fromIndex, toIndex, locale?)

Tính quan hệ Tương Sinh — Tương Khắc giữa 2 hành, theo góc nhìn từ `fromIndex` tới `toIndex` . Với 5 hành, 2 hành khác nhau bất kỳ luôn rơi vào đúng 1 trong 4 quan hệ — không có trường hợp mơ hồ.

`fromIndex` (*number*): Index Ngũ Hành thứ nhất (0–4).

`toIndex` (*number*): Index Ngũ Hành thứ hai (0–4).

`locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi', chỉ áp dụng cho `getElementRelation`*)

Trả về: `getElementRelationIndex` → `number` (0 = sinh, 1 = được sinh, 2 = khắc, 3 = bị khắc, 4 = hòa); `getElementRelation` → `string` .

```
// Mộc (1) và Hỏa (3): Mộc sinh Hỏa
getElementRelation(1, 3); // 'Tương sinh'
getElementRelation(3, 1); // 'Được sinh' (từ góc nhìn của Hỏa: được
Mộc sinh)
```



Tiết Khí (24 Solar Terms)

Tính toán trực tiếp trên kinh độ Mặt Trời (cùng công thức Hồ Ngọc Đức/Meeus dùng cho Điểm Sóc), không suy ra ngày trung bình — chính xác đến từng ngày kể cả gần ranh giới năm. Index 0 = Xuân Phân (kinh độ 0°), tăng dần mỗi 15°; 12 index lẻ (1, 3, 5, ..., 23) là **Tiết** (Lập Xuân, Kinh Trập, Thanh Minh, ...), 12 index chẵn là **Trung Khí** (Xuân Phân, Hạ Chí, Đông Chí, ...).

getSolarTermName(index, locale?)

Tra tên Tiết Khí theo index thuần túy.

index (*number*): Index Tiết Khí (0–23).

locale (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi'*): Ngôn ngữ hiển thị.

Trả về: *string*.

```
getSolarTermName(18); // 'Đông Chí'
getSolarTermName(18, 'en'); // 'Winter Solstice'
```



getSolarTerm(day, month, year, timeZone?, locale?)

Lấy Tiết Khí đang hiệu lực tại một ngày dương lịch cho trước.

day (*number*): Ngày dương lịch (1–31).

month (*number*): Tháng dương lịch (1–12).

`year` (*number*): Năm dương lịch.

`timeZone` (*number, tùy chọn, mặc định: 7*): Múi giờ GMT.

`locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi'*): Ngôn ngữ hiển thị.

Trả về: `SolarTerm` — `{ index: number, name: string, date: SolarDate, jd: number }`

```
getSolarTerm(21, 6, 2024);
// -> { index: 6, name: 'Hạ Chí', date: { day: 21, month: 6, year:
2024 }, jd: 2460483 }
```



`getSolarTermsInYear(year, timeZone?, locale?)`

Liệt kê toàn bộ Tiết Khí bắt đầu trong một năm dương lịch (luôn đúng 24 lần xuất hiện — mỗi năm dương lịch chứa trọn 24 Tiết Khí).

`year` (*number*): Năm dương lịch.

`timeZone` (*number, tùy chọn, mặc định: 7*): Múi giờ GMT.

`locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi'*): Ngôn ngữ hiển thị.

Trả về: `SolarTerm[]` — mảng 24 phần tử, theo thứ tự thời gian tăng dần.

```
getSolarTermsInYear(2024).length; // 24
getSolarTermsInYear(2024)[0];
// -> { index: 19, name: 'Tiểu Hàn', date: { day: 6, month: 1, year:
2024 }, jd: 2460316 }
```



Trực (12 Kiến Trừ)

Trực được neo theo **Tiết** (12 mốc: Lập Xuân, Kinh Trập, ...) — **không** theo số tháng âm lịch, vì tháng nhuận âm lịch không tương ứng với một Tiết mới (dùng

số tháng âm lịch sẽ cho kết quả sai trong các tháng nhuận). Ngày Tiết bắt đầu luôn là "Kiến" (index 0), Trục tăng dần 1 mỗi ngày sau đó và quay lại "Kiến" vào Tiết kế tiếp.

getKienBranchIndex(jd, timeZone?)

Lấy index Địa Chi của Tháng Kiến tại một ngày cụ thể (xác định theo Tiết Khí).

`jd` (*number*): Julian Day Number của ngày.

`timeZone` (*number, tùy chọn, mặc định: 7*): Múi giờ GMT.

Trả về: `number` (0–11).

getTrucIndex(jd, timeZone?)

Tính index Trục (0–11: Kiến, Trừ, Mão, Bình, Định, Chấp, Phá, Nguy, Thành, Thu, Khai, Bế) tại một ngày.

`jd` (*number*): Julian Day Number của ngày.

`timeZone` (*number, tùy chọn, mặc định: 7*): Múi giờ GMT.

Trả về: `number` (0–11).

getTrucName(index, locale?)

Tra tên Trục theo index thuần túy.

`index` (*number*): Index Trục (0–11).

`locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi'*): Ngôn ngữ hiển thị.

Trả về: `string` .

getTruc(jd, timeZone?, locale?)

Lấy tên Trục tại một ngày — kết hợp `getTrucIndex()` + `getTrucName()` .

`jd` (*number*): Julian Day Number của ngày.

`timeZone` (*number, tùy chọn, mặc định: 7*): Múi giờ GMT.

`locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi'*): Ngôn ngữ hiển thị.

Trả về: `string` .

```
getTruc(lunar.jd); // 'Phá'
```



`getTrucQualityIndex(trucIndex)` / `getTrucQuality(trucIndex, locale?)`

Mức tốt/xấu tổng quát của một Trục. Chỉ phân loại dứt khoát 4/12 Trục có sự đồng thuận rất cao giữa các nguồn: **Phá, Nguy = Xấu; Thành, Khai = Tốt**. 8 Trục còn lại (Kiến, Trừ, Mão, Bình, Định, Cháp, Thu, Bế) được xếp "**Trung bình**" một cách bảo thủ — không phải vì trung tính thật sự, mà vì mức tốt/xấu chi tiết phụ thuộc từng việc cụ thể và có dị bản giữa các nguồn almanac.

`trucIndex` (*number*): Index Trục (0–11).

`locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi', chỉ áp dụng cho `getTrucQuality`*)

Trả về: `getTrucQualityIndex` → `number` (0 = Xấu, 1 = Trung bình, 2 = Tốt);
`getTrucQuality` → `string` .

```
getTrucQuality(getTrucIndex(lunar.jd)); // 'Xấu' (Trục Phá)
```



Kỵ — Tuổi Xung Khắc

Kiểm tra quan hệ "kỵ tuổi" giữa 2 Địa Chi (con giáp năm sinh): Lục Xung, Lục Hại, Tứ Hành Xung. Tất cả nhận vào index Địa Chi (0–11, 0 = Tý), cùng thứ tự

với `getZodiacAnimal()` . 3 quan hệ không loại trừ lẫn nhau — 1 cặp Chi có thể vừa Lục Xung vừa cùng nhóm Tứ Hành Xung.

`getXungBranchIndex(branchIndex)` / `isXung(branchIndexA, branchIndexB)`

Lục Xung: 2 Chi đối xứng nhau trong vòng tròn 12 Chi (cách nhau 6 vị trí) — Tý-Ngo, Sửu-Mùi, Dần-Thân, Mão-Dậu, Thìn-Tuất, Tỵ-Hợi.

`branchIndex` (*number*): Index Địa Chi (0–11).

Trả về: `getXungBranchIndex` → `number` (Chi đối xung); `isXung` → `boolean` .

```
getXungBranchIndex(0); // 6 – Chi đối xung với Tý là Ngọ
isXung(0, 6); // true
```



`getHaiBranchIndex(branchIndex)` / `isHai(branchIndexA, branchIndexB)`

Lục Hại: Tý-Mùi, Sửu-Ngo, Dần-Tỵ, Mão-Thìn, Thân-Hợi, Dậu-Tuất.

`branchIndex` (*number*): Index Địa Chi (0–11).

Trả về: `getHaiBranchIndex` → `number` (Chi bị hại); `isHai` → `boolean` .

```
getHaiBranchIndex(0); // 7 – Tý bị hại với Mùi
isHai(0, 7); // true
```



`getTuHanhXungGroupIndex(branchIndex)` / `getTuHanhXungGroupMembers(branchIndex)` / `isTuHanhXung(branchIndexA, branchIndexB)`

Tứ Hành Xung: 3 nhóm, mỗi nhóm 4 Chi được xem là xung khắc lẫn nhau — Tý/Mão/Ngo/Dậu, Dần/Tỵ/Thân/Hợi, Sửu/Thìn/Mùi/Tuất.

`branchIndex` (*number*): Index Địa Chi (0–11).

Trả về: `getTuHanhXungGroupIndex` → `number` (0–2); `getTuHanhXungGroupMembers` → `number[]` (4 phần tử); `isTuHanhXung` → `boolean` .

```
getTuHanhXungGroupMembers(0); // [0, 3, 6, 9] – Tý, Mão, Ngọ, Dậu
isTuHanhXung(0, 3); // true – Tý và Mão cùng nhóm
```



getZodiacConflicts(branchIndexA, branchIndexB)

Kiểm tra gộp cả 3 quan hệ Lục Xung, Lục Hại, Tứ Hành Xung giữa 2 tuổi trong 1 lần gọi.

`branchIndexA` (*number*): Index Địa Chi (con giáp) thứ nhất (0–11).

`branchIndexB` (*number*): Index Địa Chi (con giáp) thứ hai (0–11).

Trả về: `ZodiacConflicts` — { `xung`: `boolean`, `hai`: `boolean`, `tuHanhXung`: `boolean` }

```
getZodiacConflicts(0, 6); // Tý (0) và Ngọ (6)
// -> { xung: true, hai: false, tuHanhXung: true }
```



Thần Sát & Nhị Thập Bát Tú

Các hàm tính 12 Thần Sát và Nhị Thập Bát Tú (28 chòm sao) cho ngày và giờ.

getDayThanSat(jd, lunarMonth)

Lấy danh sách các Thần Sát (Sao tốt, sao xấu) của ngày.

`jd` (*number*): Julian Day Number của ngày.

`lunarMonth` (*number*): Tháng âm lịch.

Trả về: `ThanSat` (bao gồm `good` và `bad` list).

`getHourThanSat(hour, jd)`

Lấy danh sách các Thần Sát của giờ.

`hour` (*number*): Giờ trong ngày (0–23).

`jd` (*number*): Julian Day Number của ngày.

Trả về: `ThanSat` .

`getNhiThapBatTuIndex(jd)`

Lấy index của sao trong Nhị Thập Bát Tú (0–27).

`jd` (*number*): Julian Day Number của ngày.

Trả về: `number` .

`getNhiThapBatTu(jd)`

Lấy tên của sao trong Nhị Thập Bát Tú (ví dụ: Giác, C亢, Đê...).

`jd` (*number*): Julian Day Number của ngày.

Trả về: `string` .

Hướng Xuất Hành

Tính hướng xuất hành: Hỷ Thần và Tài Thần dựa trên Can của ngày.

getHyThanDirection(dayCan)

Lấy hướng Hỷ Thần.

`dayCan` (*string*): Can của ngày (ví dụ: 'Giáp').

Trả về: `string` .

getTaiThanDirection(dayCan)

Lấy hướng Tài Thần.

`dayCan` (*string*): Can của ngày.

Trả về: `string` .

getDepartureDirections(dayCan)

Lấy thông tin cả hai hướng Hỷ Thần và Tài Thần cùng lúc.

`dayCan` (*string*): Can của ngày.

Trả về: `DepartureDirections` .

Format & Hiển thị

Các hàm hỗ trợ hiển thị ngày âm lịch theo cách gọi truyền thống Việt Nam.

formatLunarDate(lunar, pattern, locale?)

Format một `LunarDate` theo pattern tùy chỉnh, tương tự cú pháp của các thư viện format ngày phổ biến.

- `lunar` (*LunarDate*): Đối tượng ngày âm lịch (kết quả của `toLunar()`).
- `pattern` (*string*): Chuỗi pattern, xem bảng token bên dưới.
- `locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi'*): Chỉ ảnh hưởng token `L` ("Nhuận"/"Leap"/...).

Trả về: `string` .

TOKEN	MÔ TẢ	VÍ DỤ
<code>dd / d</code>	Ngày (2 chữ số / không đệm 0)	01, 1
<code>MM / M</code>	Tháng (2 chữ số / không đệm 0)	01, 1
<code>yyyy / yy</code>	Năm (4 chữ số / 2 chữ số cuối)	2024, 24
<code>CC</code>	Can Chi năm	Giáp Thìn
<code>MC</code>	Can Chi tháng	Bính Dần
<code>DC</code>	Can Chi ngày	Giáp Tý
<code>L</code>	"Nhuận" nếu <code>isLeap</code> , ngược lại chuỗi rỗng	Nhuận

```
formatLunarDate(lunar, 'dd/MM/yyyy'); // '01/01/2024'  
formatLunarDate(lunar, 'Ngày d tháng M năm CC'); // 'Ngày 1 tháng 1  
năm Giáp Thìn'
```

formatTraditional(lunar)

Format một `LunarDate` theo cách gọi truyền thống Việt Nam đầy đủ (không cần pattern).

- `lunar` (*LunarDate*): Đối tượng ngày âm lịch.

Trả về: `string` — ví dụ "Mùng Một tháng Giêng năm Giáp Thìn" .

getMonthName(month)

Lấy tên tháng âm lịch dạng chữ truyền thống.

`month` (*number*): Tháng âm lịch (1–12).

Trả về: `string` — 1 → "Giêng" , 12 → "Chạp" , các tháng khác → "Hai" ... "Mười Một" .

Throws: `RangeError` nếu `month` ngoài khoảng 1–12.

getDayName(day)

Lấy tên ngày âm lịch theo cách gọi truyền thống: Mùng Một–Mười, Mười Một–Mười Chín, Hai Mươi, Hăm Mốt–Hăm Chín, Ba Mươi.

`day` (*number*): Ngày âm lịch (1–30).

Trả về: `string` — ví dụ: 1 → "Mùng Một" , 15 → "Rằm" , 30 → "Ba Mươi" .

Throws: `RangeError` nếu `day` ngoài khoảng 1–30.

Lưới lịch tháng

Hàm dựng lưới ngày cho UI lịch tháng — đây cũng là hàm mà component `Calendar` và `DatePicker` ở các package binding (`@lichta/react` / `vue` / `svelte`) dùng nội bộ. Hữu ích nếu bạn muốn tự dựng UI lịch riêng thay vì dùng component có sẵn.

getCalendarGrid(month, year, selectedDate?, firstDayOfWeek?)

Dựng lưới 42 ô (6 tuần × 7 ngày) cho 1 tháng dương lịch, gồm cả ngày tràn từ tháng trước/sau để lấp đầy tuần đầu/cuối, mỗi ô kèm ngày âm lịch tương ứng và số tuần ISO-8601.

`month` (*number*): Tháng dương lịch (1–12).

`year` (*number*): Năm dương lịch.

`selectedDate` (*Date / null, tùy chọn*): Ngày đang chọn, dùng để đánh dấu `isSelected` trên ô tương ứng.

`firstDayOfWeek` (*0 / 1, tùy chọn, mặc định: 0*): Ngày bắt đầu tuần — 0 = Chủ Nhật, 1 = Thứ Hai.

Trả về: `CalendarDayCell[]` — mảng 42 phần tử.

```
getCalendarGrid(2, 2024, null, 1);
// -> [{ solar: Date, lunar: LunarDate, isToday, isSelected,
isCurrentMonth, weekNumber }, ...] × 42
```



`getISOWeekNumber(date)`

Tính số tuần theo chuẩn ISO-8601: tuần bắt đầu Thứ Hai, tuần 1 của năm là tuần chứa Thứ Năm đầu tiên (tương đương: tuần chứa ngày 4/1).

`date` (*Date*): Ngày cần tính số tuần.

Trả về: `number` .

```
getISOWeekNumber(new Date(2024, 0, 1)); // 1
```



i18n

Thư viện hỗ trợ 4 ngôn ngữ cho tên Can Chi, Ngũ Hành, con giáp, tên tháng và thứ trong tuần: `vi`, `en`, `ja`, `ko`.

`t(locale)`

Lấy trọn bộ dịch cho một locale.

`locale` (*Locale*): `'vi'` | `'en'` | `'ja'` | `'ko'`.

Trả về: object gồm `heavenlyStems`, `earthlyBranches`, `fiveElements`, `zodiacAnimals`, `lunarMonthNames`, `solarMonthNames`, `weekDays`, `leapLabel`, `yearLabel`, `monthLabel`, `destiny` (đều là `string[]` hoặc `string`).

```
t('en').fiveElements; // ['Metal', 'Wood', 'Water', 'Fire', 'Earth']
t('ja').weekDays; // ['日', '月', '火', '水', '木', '金', '土']
t('vi').lunarMonthNames; // ['Giêng', 'Hai', ..., 'Chạp'] – tên tháng ÂM lịch
t('vi').solarMonthNames; // ['Tháng 1', ..., 'Tháng 12'] – tên tháng DƯƠNG lịch
```

Field `monthNames` vẫn tồn tại (backward compat) nhưng đã `@deprecated` — nghĩa không nhất quán giữa các locale (`'vi'` trở tới tên tháng âm, `'en'/'ja'/'ko'` lại trở tới tên tháng dương). Luôn dùng `lunarMonthNames` / `solarMonthNames` cho code mới.

`getZodiacAnimal(branchIndex, locale?)`

Lấy tên con giáp theo index Địa Chi và locale.

`branchIndex` (*number*): Index Địa Chi (0–11, 0 = Tý).

`locale` (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi'*): Ngôn ngữ.

Trả về: `string`.

```
getZodiacAnimal(0, 'vi'); // 'Chuột'  
getZodiacAnimal(4, 'en'); // 'Dragon'
```



getWeekDayLabels(locale?)

Lấy danh sách các nhãn thứ trong tuần (viết tắt) theo locale.

locale (*Locale, tùy chọn, mặc định: 'vi'*): Ngôn ngữ.

Trả về: `string[]`.

```
getWeekDayLabels('vi'); // ['CN', 'T2', 'T3', 'T4', 'T5', 'T6', 'T7']
```



Kiểu dữ liệu (Types)

Các kiểu dữ liệu chính được export dưới dạng type-only từ `@lichta/core`.

```
interface LunarDate {  
  day: number;  
  month: number;  
  year: number;  
  isLeap: boolean; // tháng này có phải tháng nhuận không  
  jd: number; // Julian Day Number – dùng cho  
  getDayCanChi/getHourCanChi  
  dayCanChi?: string;  
  monthCanChi?: string;  
  yearCanChi?: string;  
}  
  
interface SolarDate {  
  day: number;
```



```
    month: number;  
    year: number;  
}
```

```
interface YearDetails { // return type của getYearDetails()  
    can: string;  
    chi: string;  
    menh: string;  
    menhIndex: number;  
    fullString: string;  
}
```

```
interface CalendarDayCell { // return type của getCalendarGrid()  
    solar: Date;  
    lunar: LunarDate;  
    isToday: boolean;  
    isSelected: boolean;  
    isCurrentMonth: boolean;  
    weekNumber: number; // số tuần ISO-8601 của hàng chứa ô này  
}
```

```
interface SolarTerm { // return type của  
getSolarTerm()/getSolarTermsInYear()  
    index: number; // 0-23  
    name: string;  
    date: SolarDate;  
    jd: number;  
}
```

```
interface ZodiacConflicts { // return type của getZodiacConflicts()  
    xung: boolean;  
    hai: boolean;  
    tuHanhXung: boolean;  
}
```

```
interface ThanSat { // return type của getDayThanSat() /  
getHourThanSat()  
    good: string[];  
    bad: string[];  
}
```

```
interface DepartureDirections { // return type của  
getDepartureDirections()  
    hyThan: string;  
    taiThan: string;  
}
```

```
type Locale = 'vi' | 'en' | 'ja' | 'ko';
```

LichTa @lichta v2.2.2

Thư viện chuyển đổi Dương lịch ↔ Âm lịch Việt Nam
cho JavaScript/TypeScript.

PACKAGES (npm)

- @lichta/core @lichta/react @lichta/vue @lichta/svelte @lichta/full-calendar
- @lichta/event-calendar @lichta/react-big-calendar

 **Buy me a coffee**

ĐIỀU HƯỚNG

- Trang chủ
- Giới thiệu
- Tài Liệu
- API
- Liên hệ

DEMO

- React
- Vue
- Svelte
- FullCalendar
- React Big Calendar
- EventCalendar